

Exercice 2 : Classe Compte (et Client)

1. Définir la classe Client avec les attributs suivants : CIN, Nom, Prénom, Tél.

```
public class Client {  
    private String cin;  
    private String nom;  
    private String prenom;  
    private String tel;  
}
```

2. Constructeur pour tous les attributs :

```
public Client(String cin, String nom, String prenom, String tel) {  
    this.cin = cin; this.nom = nom; this.prenom = prenom; this.tel = tel;  
}
```

3. Constructeur CIN, nom, prénom :

```
public Client(String cin, String nom, String prenom) {  
    this(cin, nom, prenom, "");  
}
```

4. Getters/setters (accès) et méthode afficher() :
java

```
public void afficher() {  
    System.out.println("CIN : " + cin + ", Nom : " + nom + ", Prénom : " + prenom + ",  
    Tél : " + tel);  
}
```

5. Classe Compte :

```
public class Compte {  
    private static int compteur = 1; unique  
    private int code;  
    private double solde;  
    private Client proprietaire;
```

```

public Compte(Client client) {
    this.proprietaire = client;
    this.code = compteur++; /
    this.solde = 0.0;
}
}

```

Méthodes pour créditer ou débiter :

```

public void crediter(double somme) {
    this.solde += somme;
}

```

```

public void crediter(double somme, Compte autre) {
    autre.debiter(somme);
    this.crediter(somme);
}

```

```

public void debiter(double somme) {
    if (somme <= solde) this.solde -= somme;
}

```

```

public void debiter(double somme, Compte autre) {
    this.debiter(somme);
    autre.crediter(somme);
}

```

```

public void afficher() {
    System.out.println("Code : " + code + ", Solde : " + solde + "€, Propriétaire :");
    proprietaire.afficher();
}

```

Programme test :

```

public class TestCompte {
    public static void main(String[] args) {
        Client client1 = new Client("C123", "Dupont", "Jean", "0601020304");
        Client client2 = new Client("C456", "Martin", "Clara", "0698765432");
        Compte compte1 = new Compte(client1);
        Compte compte2 = new Compte(client2);

        compte1.crediter(250);
        compte2.crediter(100);
    }
}

```

```

        compte1.debiter(50);
        compte1.crediter(20, compte2);

        compte1.afficher();
        compte2.afficher();
    }
}

```

Code Complet (simplifié, tout dans un seul fichier) :

```

class Livre {
    private String titre, auteur;
    private double prix;

    public Livre(String titre, String auteur, double prix) {
        this.titre = titre;
        this.auteur = auteur;
        this.prix = prix;
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Titre : " + titre + ", Auteur : " + auteur + ", Prix : " + prix + "€");
    }
}

class Client {
    private String cin, nom, prenom, tel;

    public Client(String cin, String nom, String prenom, String tel) {
        this.cin = cin; this.nom = nom; this.prenom = prenom; this.tel = tel;
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("CIN : " + cin + ", Nom : " + nom + ", Prénom : " + prenom + ",
Tél : " + tel);
    }
}

class Compte {
    private static int compteur = 1;
    private int code;
    private double solde;

```

```

private Client proprietaire;

public Compte(Client client) {
    this.proprietaire = client;
    this.code = compteur++;
    this.solde = 0.0;
}
public void crediter(double somme) { this.solde += somme; }
public void debiter(double somme) { if (somme <= solde) this.solde -= somme; }
public void afficher() {
    System.out.println("Code : " + code + ", Solde : " + solde + "€");
    proprietaire.afficher();
}
}

public class TDPOO {
    public static void main(String[] args) {
        Livre livre = new Livre("Le Petit Prince", "Antoine de Saint-Exupéry", 15.90);
        livre.afficher();

        Client client1 = new Client("C123", "Dupont", "Jean", "0601020304");
        Compte compte1 = new Compte(client1);
        compte1.crediter(200);
        compte1.debiter(30);
        compte1.afficher();
    }
}

```

Résultat QCM :

Résultats du QCM

Votre score : 20/20

Réponses correctes : 20
Réponses incorrectes : 0

[Recommencer le QCM](#)[Télécharger le corrigé](#)